

绝密★考试结束前

2025 学年第二学期高考模拟考

技 术

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效，考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

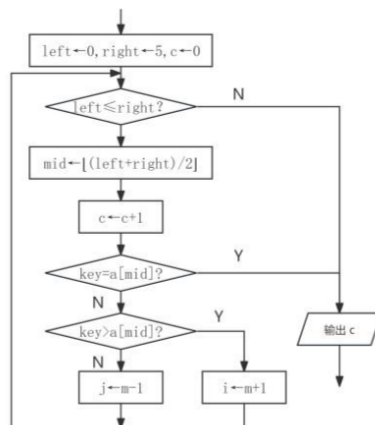
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题。

某智慧博物馆引入智能观展系统：参观者通过入口闸机刷身份证和人脸进入博物馆，手机扫描二维码后打开小程序，通过馆内蓝牙、无线 AP 定位并获取云端数据。参观者佩戴的 AR（增强现实）眼镜通过内置摄像头采集文物图像，经 AI 图像识别后叠加显示文物的三维模型或讲解视频，并由数字人播报讲解相关文物信息。参观者的参观数据（路线、互动等）脱敏后，通过 4G/5G 上传至云端服务器。

1. 下列关于该系统中数据和信息的叙述，正确的是
 - A. 该系统中存储的数据量越大则其蕴含的信息价值就越高
 - B. 分析参观者的参观数据对博物馆没有价值
 - C. 文物图像经 AI 识别后叠加的三维模型属于数据
 - D. 存储在云端的数据都是结构化数据
2. 下列关于该系统组成的叙述，正确的是
 - A. AR 眼镜仅是该系统的输入设备
 - B. AI 图像识别程序是该系统的组成部分
 - C. 用于存储文物三维模型的计算机是软件
 - D. 系统后台维护人员不属于该系统的用户
3. 下列关于该系统功能与应用的叙述，不正确的是
 - A. 该系统具备数据采集与输入功能
 - B. 停电后系统无法正常运行体现了该系统的局限性
 - C. AI 数字人涉及的语音合成技术属于人工智能技术
 - D. AR 眼镜呈现的图像内容无需经过系统数据处理和传输
4. 下列关于该系统网络技术的分析，正确的是
 - A. 通过蓝牙发送位置信号不依赖任何网络协议
 - B. 参观者使用该系统各项功能均需采用移动通信技术
 - C. 该系统数据传输涉及多种传输介质
 - D. 参观者手机需与系统处于同一局域网才能使用系统功能
5. 下列对于提升该系统安全的做法，不合理的是
 - A. 将参观者的参观数据加密后传输
 - B. 定期自动备份该系统的数据库文件
 - C. 为不同身份的系统使用者设置不同的访问权限
 - D. 入口闸机直接显示参观者身份证号码供工作人员核对
6. 下列关于该系统中数据编码的叙述，不正确的是
 - A. 扫描并识别博物馆小程序的二维码是“解码”过程
 - B. 讲解视频存储容量仅与视频的分辨率有关
 - C. AI 数字人的讲解音频在传输前无需转化为模拟信号
 - D. 对文物讲解音频进行压缩会改变其编码方式

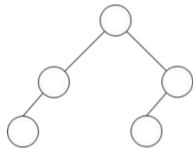
7. 某算法的部分流程图如第7题图所示，若数组元素 $a[0]$ 至 $a[5]$ 依次存放 $x, 37, y, 64, 75, 96$ ，其中 x, y 均为整数，满足 $x < 37 < y < 64$ ，执行这部分流程后，输出 c 的值为 2，则 key 的取值范围为



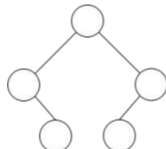
第7题图

- A. $x \leq key < y$ B. $key \leq x$ or $key = 75$ C. $y < key \leq 75$ D. $key < 37$ or $key > 64$
8. 队列初始为空，字符“A”，“B”，“C”，“D”，“E”，“F”按某一初始顺序 P 依次入队，入队规则为：若队列为空，字符入队；否则字符入队后再将队首元素出队并再入队。所有字符入队完成后，队列从队首到队尾的字符顺序为 CEA FDB，则在初始顺序 P 中，从 1 开始计数，排在第 4 个的字符为
- A. C B. E C. F D. A
9. 某二叉树存在某个叶节点在其前序遍历序列和中序遍历序列中的位置相同，则该二叉树的树形结构为

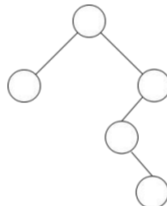
A.



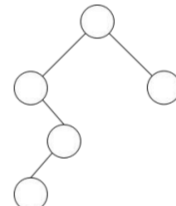
B.



C.



D.



10. 有如下程序段：

```

i, c, t = 1, 0, 0
while i <= len(s)-1:
    if s[i] <= s[i-1]:
        c = c+int(s[t:i])
        t = i
    i += 1

```

print(c)

若 s 为“142633189”，执行该程序段后， c 的值为

- A. 43 B. 46 C. 73 D. 235

11. 有如下 Python 程序段：

```

stk = [0] * len(a)
top, sum_val, min_avg = -1, 0, 8
for i in a:
    if top != -1 and abs(i - stk[top]) < k: # abs 函数求绝对值
        sum_val -= stk[top]
        top -= 1
    else:
        top += 1
        stk[top] = i
        sum_val += i
    if top != -1:
        avg = sum_val / (top + 1)
        if avg < min_avg:
            min_avg = avg

```

若 a 为 $[5, 5, 6, 4, 4, 7, 3, 3, 8, 2]$ ，执行该程序段后， min_avg 的值为 3.0，则程序中 k 的值为

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

12. 有如下 Python 程序段：

```
def q(lst):
    if len(lst) <= 1: # ①
        return lst
    p = lst[0]
    left, right = [], []
    for x in lst[1:]:
        if x[0] <= p[0]: # ②
            left.append(x) # 将元素 x 放置在列表 left 的最末尾处
        else:
            right.append(x) # 将元素 x 放置在列表 right 的最末尾处
    return q(left) + [p] + q(right)
```

若 a 的值为[[7,0], [2,1], [9,2], [2,3], [5,4]]，执行 print(q(a))后，下列说法不正确的是

- A. 该程序段运用了递归
- B. 运行结果为[[2, 3], [2, 1], [5, 4], [7, 0], [9, 2]]
- C. 若把①处语句“<=”改成“<”，不会改变运行结果
- D. 若把②处语句“<=”改成“<”，不会改变运行结果

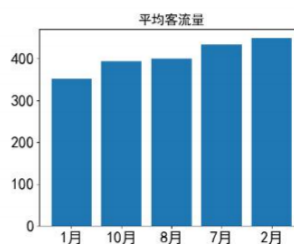
二、非选择题（本大题共 3 题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某火车站部署了网约车智能调度系统。系统在停车场、上客区等位置安装了多种传感器，例如，地磁传感器可以监测车位占用状态，具备车辆识别功能的摄像头可以跟踪车辆位置。传感器采集的数据，由智能终端通过 5G 网络上传至服务器。服务器对数据进行处理分析后，通过信号灯、引导屏发布调度指令，乘客可通过手机 APP 或候车区大屏查看车辆信息。请回答下列问题：

- (1) 关于该系统中数据流向的说法，正确的是 ▲ （单选）。
 - A. 传感器采集到的网约车数据直接发送至候车大屏并显示
 - B. 服务器的调度指令数据最终可以控制信号灯硬件
- (2) 下列关于该系统中数据处理的说法，正确的是 ▲ （多选）。（注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或有选错得 0 分）
 - A. 智能终端可独立完成所有数据处理分析
 - B. 车牌识别只能在服务器上实现
 - C. 乘客 APP 上显示的车辆动态数据需要从服务器获取
 - D. 服务器可以对历史数据进行分析来生成合理调度策略
- (3) 某日，因施工意外导致服务器的网络中断，可能会导致的后果是 ▲ （多选）。（注：全部选对得 2 分，选对但不全得 1 分，不选或有选错得 0 分）
 - A. 传感器无法采集车位、车辆位置等数据
 - B. 乘客无法通过 APP 查看网约车实时信息
 - C. 候车区大屏无车辆信息和调度指引更新
 - D. 信号灯、引导屏无法接收到新的调度指令
- (4) 除了网络中断，还存在其他影响系统正常运行的风险，请写出 1 种可能的风险及对应的防范措施。 ▲
- (5) 将该系统上一年的车流数据导出到文件“data.xlsx”中，部分数据如第 13 题图 a 所示。统计该年中总客流量最大的通道，并根据该通道月平均客流量最大的五个月份，绘制如第 13 题图 b 所示的柱形图。

月份	日期	通道名称	通道客流量
1月	1日	东部城区通道	656
1月	1日	交通枢纽通道	1219
1月	1日	景区直达通道	445
1月	1日	商务区通道	405
1月	1日	市中心核心通道	1284
1月	2日	东部城区通道	407
1月	2日	交通枢纽通道	592
1月	2日	景区直达通道	276

第 13 题图 a



第 13 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
#设置图表字体，代码略
```

```
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1=_____①_____
df1=df1.sort_values("通道客流量",ascending=False)
c=df1.at[0,"通道名称"]
df2=_____②_____
df3=df2.groupby("月份",as_index=False).mean()
df3=_____③_____
df3=df3.tail(5)
plt.bar(df3.月份,df3.通道客流量)
plt.show()
```

程序中①②③处可选的代码有：

- A. df.groupby("月份",as_index=False).sum()
- B. df.groupby("通道名称",as_index=False).sum()
- C. df[df.通道名称==c]
- D. df1[df1.通道名称==c]
- E. df3.sort_values("通道客流量",ascending=False)
- F. df3.sort_values("通道客流量",ascending=True)

14. 某车辆智能调度系统每分钟统计一次各通道的车辆通行数据，计算时刻在下一分钟一开始的时候，具体的计算方法是：当前车辆数 = 上一分钟一开始车辆数 + 上一分钟内的入场数 - 上一分钟内的离场数，并基于当前车辆数判定通道状态：

- 小于 20 → 状态码 0（通畅）
- 20~39 → 状态码 1（缓行）
- 大于等于 40 → 状态码 2（拥堵）

调度规则如下：

未限流时：若状态 1 连续持续 3 分钟，或状态变为 2，则立即发送一次“限流”指令。

已限流时：若当前车辆数下降至 30 及以下，则立即发送一次“取消限流”指令。

指令仅在条件满足时发送一次，不重复发送。浙考神墙750

请回答下列问题：

- (1) 若某通道在第 X+1 分钟一开始计算得到的当前车辆数为 15，接下来 6 分钟（即 X+1 至 X+6）每分钟的入场数和离场数如第 14 题图所示，该通道首次发送“限流”指令是在第 X+ ▲ 分钟一开始的时候。（填 1 到 7 的数字）。

分钟	入场数	离场数
第X+1分钟	12	4
第X+2分钟	15	6
第X+3分钟	16	7
第X+4分钟	14	8
第X+5分钟	10	15
第X+6分钟	6	18

第 14 题图

- (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适代码。

```
n=4 # 通道数
k=[0]*n
code=[-1]*n
flag=[False]*n
s=[0]*n # 各通道初始车辆数为 0
while True:
    # 获取每个通道上一分钟内车辆入场数和离场数，保存到列表 q 中
    # 如 q=[11,4,5,3,12,11,22,13]表示：
    # 第 1 个通道的入场数和离场数分别为 11 和 4；第 2 个通道的入场数和离场数分别为 5 和 3；
    # 以此类推，代码略
    for i in range(n):
        _____①_____
        if s[i] < 20:
            code[i] = 0
        elif s[i] < 40:
```



```

        code[i] = 1
    else:
        code[i] = 2
    if code[i] == 1:
        _____ ②
    else:
        k[i] = 0
    if (code[i] == 2 or k[i] == 3) and not flag[i]:
        # 发送限流指令，代码略
        flag[i] = True
        k[i] = 0
    elif _____ ③:
        # 发送取消限流指令，代码略
        flag[i] = False
    # 延时 1 分钟，代码略

```

15. 为准备某次拔河比赛，每个班级内部在比赛前打算训练一下。为此，学校打算给每个班级（每个班有班级编号）在训练时准备一根绳子，用于某天内的某个时间段进行拔河训练。事先，每个班根据自己班级的情况向学校报送了各班级训练拔河比赛的时间段（包含开始时间和结束时间），如第 15 题图所示为报送的部分班级数据。

班级编号	101	201	104	301	202
开始时间	07:30	08:20	08:30	09:40	08:50
结束时间	10:30	09:30	09:20	11:30	09:55

第 15 题图

根据各班级上报的训练时间段，学校为节约开支，打算在满足各班级训练时间需求的情况下采购最少数量的绳子。在训练的过程中，若一个班级训练结束，从结束时间的下一分钟开始，这根绳子即可被另外一个班级使用，如某班 8:30 结束，则 8:31 开始这根绳子可以被后面时段训练的班级使用。

请回答下列问题：

- （1）在不考虑其他班级的情况下，若要满足第 15 题图所示班级的训练时间需求，学校需要采购的绳子最少为 ▲ 根。
- （2）定义如下函数 `d_sort(data,k)`，该函数的功能是对列表 `data` 中的元素按每个元素索引为 `k` 的数据项进行排序。

```

def d_sort(data,k):
    i = p = q = len(data) - 1
    while i > 1 and q!=0:
        j = q = 0
        while j < p:
            if data[j][k] > data[j+1][k]:
                data[j], data[j+1] = data[j+1], data[j]
                q = j+1
            j += 1
        p = q - 1
        i -= 1
    return data

```

调用该函数，请回答①和②两个问题。

- ①若程序中加框处语句修改为“`p = q`”，该函数的运行结果 ▲ （单选，填字母：A. 会 / B. 不会）发生变化。
- ②若 `data` 为 `[[101,450,630],[201,500,570],[104,510,560],[301,580,690],[202,530,595]]`，则调用函数 `d_sort(data,1)` 对 `data` 进行排序的过程中，`p` 的值最小为 ▲ 。
- （3）根据各班级拔河训练时段计算最少绳子采购数量的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

def d_sort(data, k): # 函数的功能是根据 data 元素的第 k 个数据项进行升序排序
    # 代码略
def t_to_m(tstr): # 函数的功能是将"HH:MM"格式的时间转换为分钟数
    # 代码略

```

```
def ins(lnk, head, x, y): # 插入
    p = head
    while p != -1 and lnk[p][0] <= x: # 找到插入位置
        q = p
        p = lnk[p][2]
    if ①:
        lnk.append([x, y, head])
        head = len(lnk)-1
    else:
        lnk.append([x, y, p])
        lnk[q][2] = len(lnk)-1
    return head
```

```
def proc(data, n):
    lnk = [] # 构造一个空链表
    data = d_sort(data, 1)
    for i in range(n):
        data[i].append(0)
    cnt = 1 # 采购的绳子从 1 开始编号
    ②
    lnk.append([data[0][2], data[0][3], -1])
    head = 0
    for i in range(1, n):
        if data[i][1] > lnk[head][0]:
            data[i][3] = lnk[head][1]
        else:
            cnt += 1
            data[i][3] = cnt
    ③
    return cnt, data
```

'''

读取班级数量 n;

读取各班级拔河训练的时间段信息，存入列表 data，每个元素包含班级编号、训练开始时间、结束时间，如 data=[[101,450,630],[201,500,570],[104,510,560],[301,580,690],[202,530,595]]

代码略

'''

```
ans_cnt, ans_lst = proc(data, n)
print(ans_cnt) # 输出最少需要采购的绳子数量;
ans_lst = d_sort(ans_lst, 0) # 根据班级编号进行排序
for i in range(len(ans_lst)): # 输出各班级训练用的绳子编号
    print(ans_lst[i][0], ans_lst[i][3])
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

如图所示是一款“智能 AI 执勤眼镜”。交警佩戴后，可通过眼镜快速识别车牌，实时对比预约信息，并将结果以 AR 弹窗形式叠加在视野中，快速核验信息，实现精准分流。同时，眼镜支持语音指令控制拍照、录像和查询。请完成第 16-17 题。



第 16-17 题图

16. 下列关于该智能眼镜的分析中，不恰当的是
- A. 该眼镜能快速识别车辆和人员信息，辅助交警高效执法，体现了技术的目的性
 - B. 该眼镜融合了光学成像、人工智能、无线通信等多个领域的知识，体现了技术的综合性
 - C. “智能 AI 执勤眼镜”的使用，解放了交警的同时也大大提升了游客的出行效率
 - D. 为保护公民隐私，该眼镜在执法模式下才能启动车牌识别功能，体现了技术的专利性
17. 下列从人机关系角度对该眼镜的分析与评价中，不恰当的是
- A. 该眼镜配有可调节鼻托和镜腿，主要是从“环境”的角度考虑
 - B. 镜片采用防蓝光、防眩光涂层技术，实现了人机关系的健康目标
 - C. 支持语音和触控多种交互方式，主要考虑了信息交互
 - D. 镜腿内置骨传导耳机，在接收指令时不隔绝环境音，符合设计的实用原则

图 a 是一种将连续的旋转运动转变为摇摆运动的机构。转动手柄，驱动连杆带动滑块在滑槽内做直线往复运动，从而带动齿条移动，齿条驱动齿轮转动，带动末端的平板实现摇摆运动。图 b 是滑槽和齿条连接处的局部放大图。请完成 18-19 题。

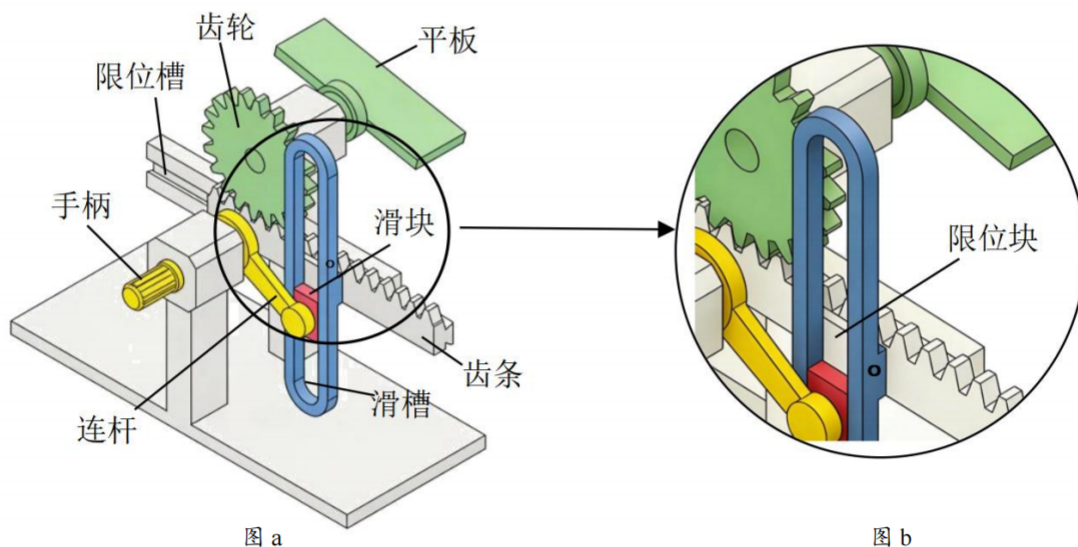
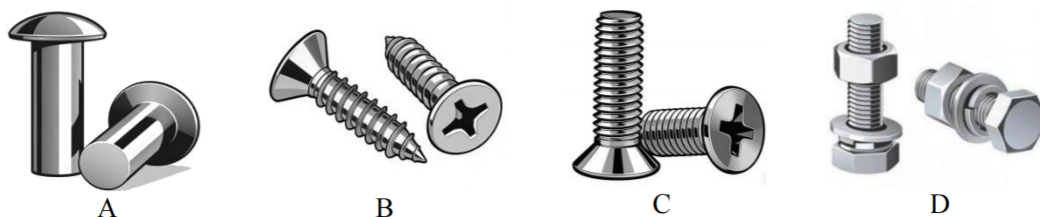


图 a

图 b

第 18-19 题图

18. 下列关于该机构的分析，不正确的是
- A. 转动手柄，连杆受弯曲
 - B. 连杆和滑块的连接属于刚连接
 - C. 手柄转动一圈，平板做正反摇摆
 - D. 齿条和限位槽的连接属于动连接
19. 使用一段时间后，金属限位块和滑槽右侧的连接出现松脱，下列连接件中最合适的是



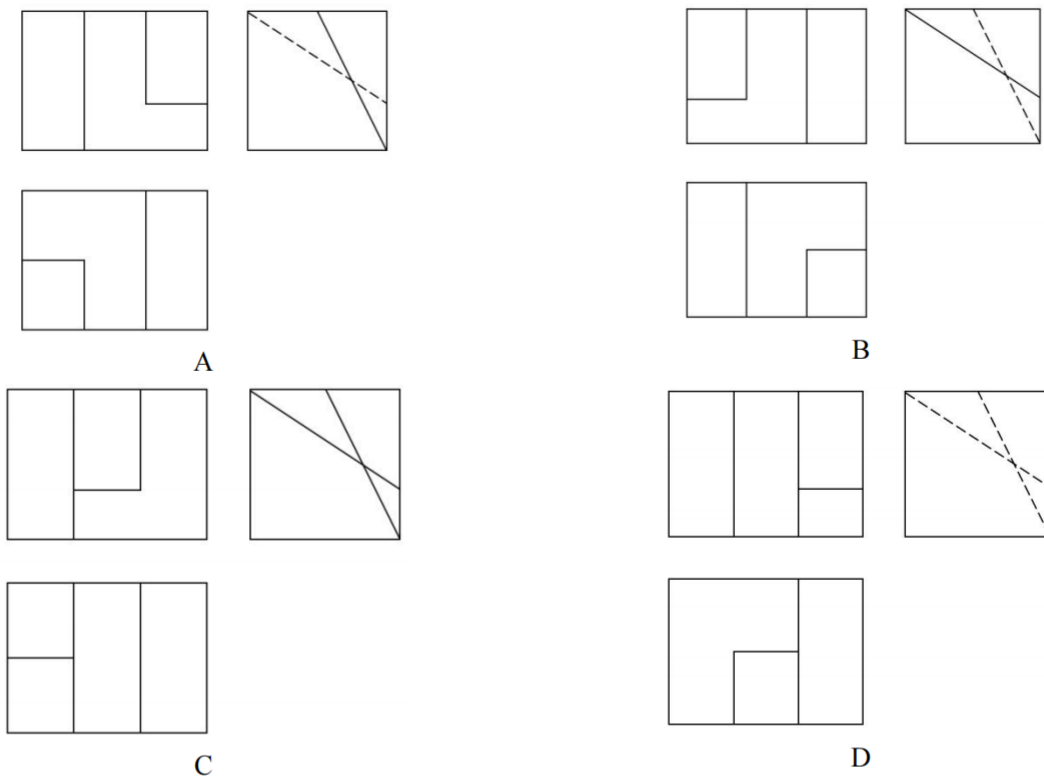
A

B

C

D

20. 下列三视图中，左视图不符合投影关系的是



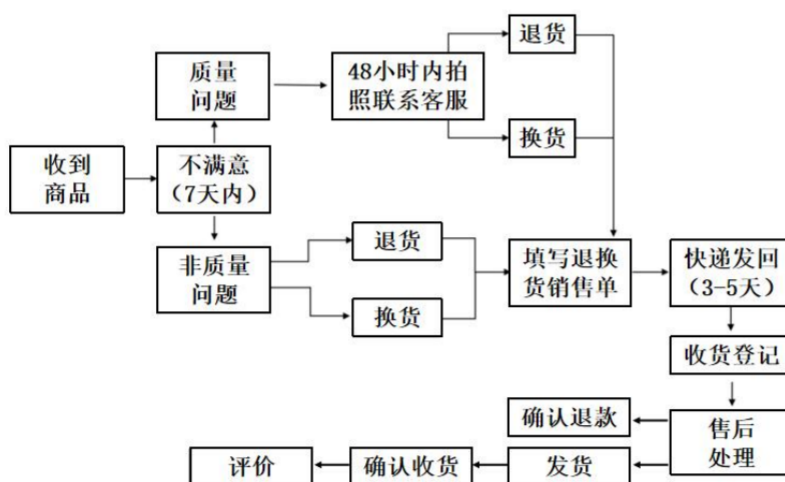
21. 小明准备在通用技术实践室用实木板制作一个如图所示的手机支架，下列关于该手机支架加工的说法中不合理的是

- A. 材料规划画线时，要留有加工的余量
- B. 嘴巴的加工需先用手摇钻钻孔，再用钢丝锯锯割
- C. 加工板 1 外形时，可先用板锯锯直边，再用钢丝锯锯曲边
- D. 为了便于收纳和携带，板 1 和板 2 的连接最适用插接



第 21 题图

22. 如图所示是某电商平台的退换货流程图，下列说法不合理的是



第 22 题图

- A. 退货和换货属于并行工序
- B. 收货登记和售后处理是串行工序
- C. 不论是否是质量问题都可以进行退换货
- D. 退货和换货都需要填写退换货销售单

如图所示的答题卡自动扫描与阅卷系统，工作流程为：高速扫描仪将填涂的答题卡图像上传至服务器。软件进行图像定位、矫正，通过识别算法将涂点转为数字答案，与标准答案库比对后自动评分，并生成个性化分析报告。为保证图像质量，扫描仪内置自动对焦控制系统，工作过程为：测距传感器实时检测镜头与答题卡纸面距离并传送给控制芯片，芯片比较实际距离与预设最佳距离的偏差，发出指令驱动微型电机调整镜头位置，直至距离稳定，实现清晰对焦。请完成第 23-24 题。

23. 下列关于该答题卡扫描阅卷系统的分析中，不恰当的是

- A. 系统设计要从整体出发，以实现清晰对焦为目标
- B. 扫描仪的成像精度是影响阅卷系统识别准确率优化的因素
- C. 系统能根据识别结果自动生成个性化分析报告，体现了系统的目的性
- D. 设计时通过大量测试来确定识别算法的最佳参数，体现了系统分析的科学性原则



第 23-24 题图

24. 下列关于自动对焦控制系统的说法，正确的是

- A. 被控对象是答题卡纸张
- B. 测距传感器起反馈作用
- C. 控制量是控制芯片发送给微型电机的电流信号
- D. 扫描过程中纸张突然发生褶皱，不属于干扰因素

25. 在通用技术实践课中，甲、乙两位同学分别在面包板上插装了如图 a、b 所示的电容、二极管、三极管、继电器，关于插装说法正确的是

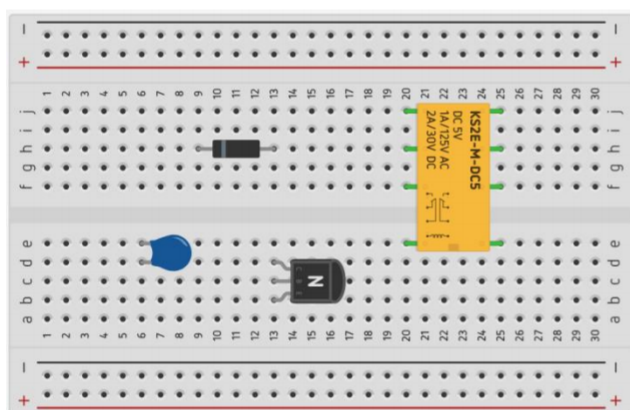


图 a

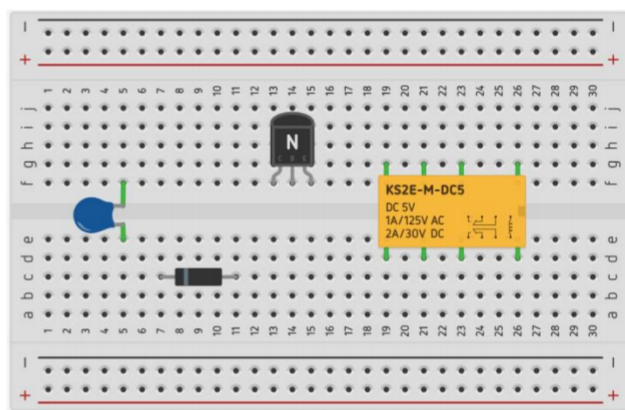
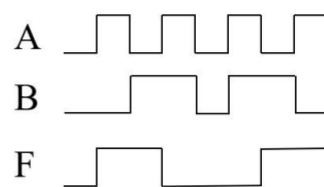
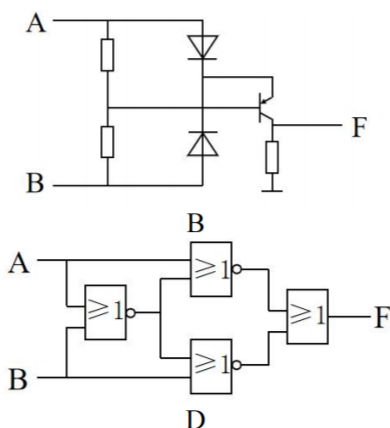
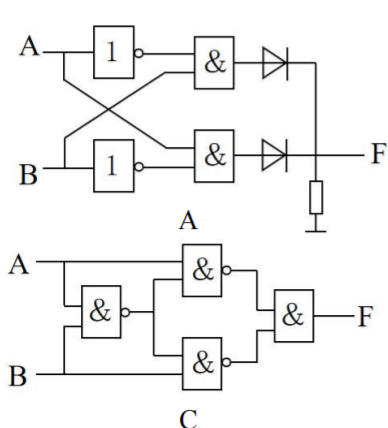


图 b

第 25 题图

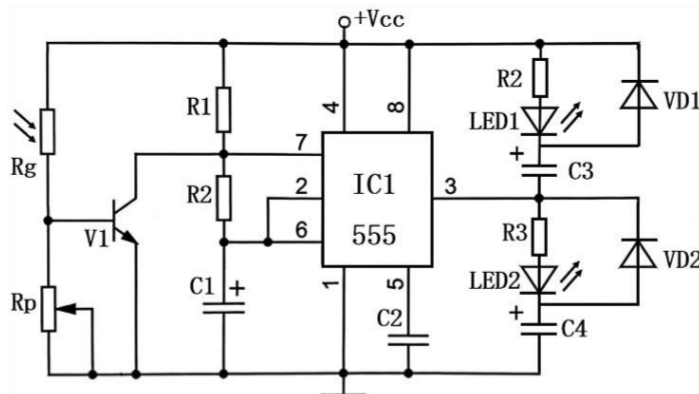
- A. 甲错 2 个，乙错 1 个
- B. 甲错 3 个，乙全对
- C. 甲错 1 个，乙错 1 个
- D. 甲全对，乙错 1 个

26. 如图所示为某信号处理电路的波形图，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列四种电路中不符合该输入波形与输出波形关系的是



第 26 题图

27. 小明设计了如图所示的萤火虫发光模拟闪烁控制电路，下列分析中不正确的是



第 27 题图

- A. 白天电路不闪光，夜间 LED1 和 LED2 闪烁发光
- B. LED2 始终不发光，可能是 C2 连焊或 C4 虚焊
- C. 由于 C3 的存在，LED1 发光是由强到弱逐渐变化的
- D. VD1 和 VD2 断路不会影响 LED1 和 LED2 的闪烁状态

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 在通用技术实践课上，需要将如图所示的铝板上 2 个直径为 5mm 的光孔加工成螺纹孔。请完成以下任务：



第 28 题图

(1) 下列夹持工具中，接下来操作需要用到的是（多选）▲；



A



B



C



D

(2) 下列选项中，小明在实践操作过程中不恰当的是（多选）▲；

- A. 攻丝前，为便于丝锥导入，先用圆锉进行孔内倒角
- B. 攻丝时，用丝锥扳手配合 M5 丝锥，攻出内螺纹
- C. 起攻时，其中一只手的掌心需按住扳手中部沿丝锥轴线下压
- D. 正常攻丝时，需将丝锥一直顺时针方向旋进
- E. 丝锥的切削部分全部进入工件，就不再施加压力

(3) 技术小组为解决攻丝费时费力的问题，决定设计一个“手动攻丝辅助器”。小组成员开始收集资料、构思多种方案并绘制草图，下一步他们需要的是（单选）▲；

- A. 设计分析
- B. 优化设计方案
- C. 制作模型或原型
- D. 方案筛选

(4) 小组成员在构思方案时，将辅助器分解为“夹持模块”、“导向模块”、“传动模块”和“底座模块”，然后分别寻找实现每个模块功能的所有方法，再进行重新组合。这主要运用的构思方法是（单选）▲。

- A. 联想法
- B. 设问法
- C. 形态分析法
- D. 仿生法

29. 小明在家中养了几条观赏鱼，但时常因学习繁忙忘记给小鱼喂食，为了解决这一问题，他准备设计制作一个简易自动喂食器，实现定时定量给小鱼喂食，其中鱼食定量流入接料盒已设计好。鱼缸尺寸长50cm、宽25cm、高27cm，结构如图a所示，接料盒如图b所示。请你帮助他设计该装置，设计要求如下：



图 a

第 29 题图

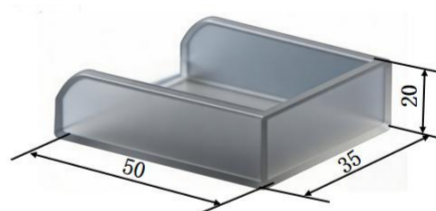


图 b

- (a) 不喂食时，接料盒能置于鱼食储存盒下方的 A 处；
- (b) 喂食时间到，装置能将接料盒平稳送至鱼缸水面上方并倾斜一定角度；
- (c) 喂食结束，装置带动接料盒返回起始位置；
- (d) 尽量使用一个电机，结构稳固可靠；
- (e) 所需材料和配件自选。

请完成以下任务：

- (1) 画出最优方案的设计草图；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 装置安装后，需要进行相关的技术试验，以下试验不必要或不合理的是（多选） 。
 - A. 测试电机在不同电压下的转速，确定合适的工作电压
 - B. 将装置固定在鱼缸上，用力摇晃鱼缸，测试其抗倾倒能力
 - C. 连续运行装置 100 次，记录传动机构是否卡滞或磨损
 - D. 测试接料盒移动到鱼缸水面上方是否能将食料全部倒入水中

30. 小明上网搜索了相关信息，发现观赏鱼适宜水温通常在 $22\sim 28^{\circ}\text{C}$ ，于是他给家中的鱼缸设计了如图 a 所示的温度控制电路。当温度低于下限时继电器 J 吸合，加热器开始加热；温度高于上限时继电器 J 释放，加热器停止加热。请完成下列各题。

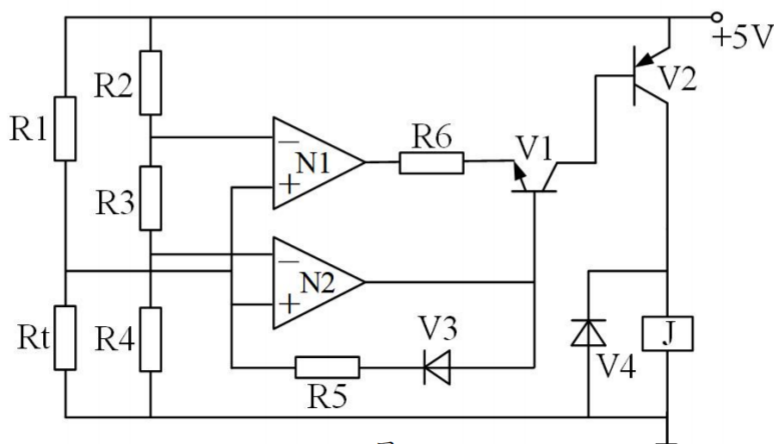


图 a

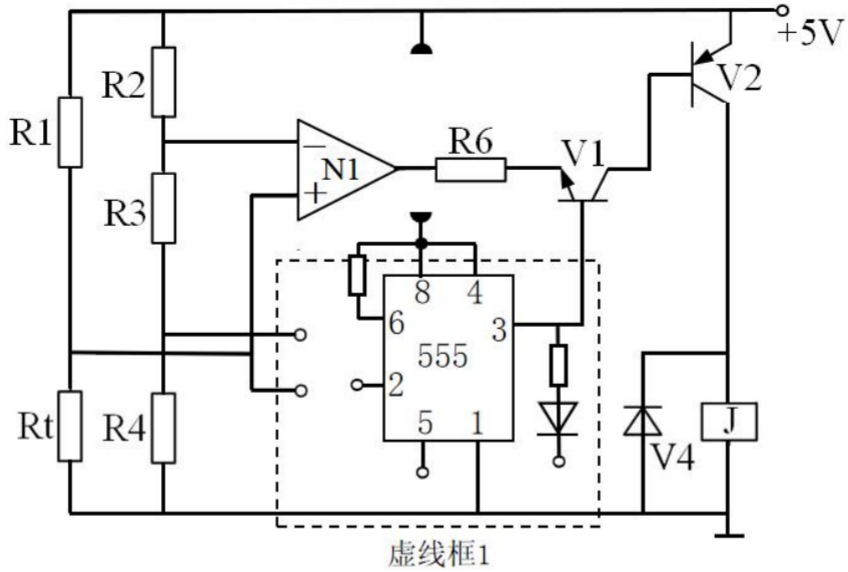
第 30 题

- (1) 下列分析不正确的是（单选） ：
 - A. R_t 短路或断路时，加热器均不加热
 - B. 引脚为 3 个的电子元器件有 4 个
 - C. V4 在继电器释放的瞬间起保护作用
 - D. 加热时，三极管 V1 工作在饱和状态

- (2) 小明想将温度控制范围调大, 下列方案中不可行的是 (多选) ▲ ;

C. R6 断路

- (3) 小明在测试电路时发现N2已烧坏，想用555集成电路重新设计，请在虚线框1中完成连线，实现原有电路的功能：



- (4) 小明打算在题(3)的基础上增加指示功能,当继电器吸合加热时,发光二极管闪烁。请在虚线框2中连接给定的元器件,将电路补充完整。

